

ET2100

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Buổi 01 - Giới thiệu học phần và C++

Học kỳ 1 | D9-503 | Chiều Thứ 6, tiết 1-3

HUST

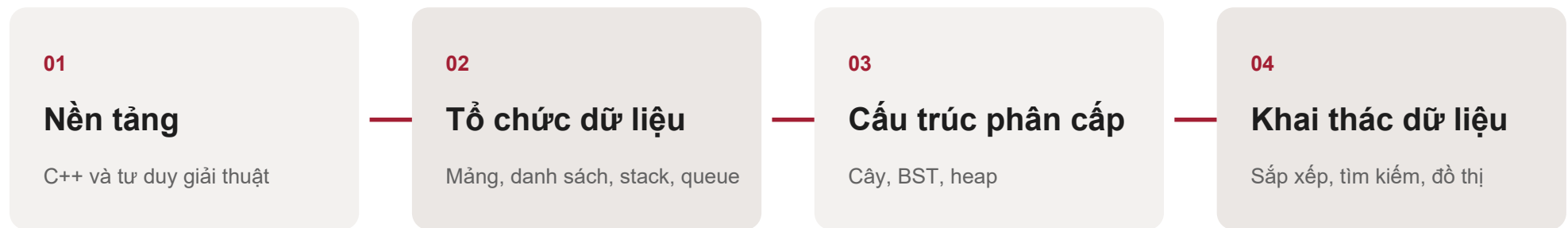
Course slides

Mục tiêu buổi học

Sau buổi học, bạn có thể:

- 01 Hiểu cấu trúc học phần và cách đánh giá.
- 02 Nhận biết vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- 03 Ôn lại nền tảng C++ cần dùng trong các bài thực hành.

Bản đồ học phần



Mỗi chủ đề được kết nối bằng một câu hỏi xuyên suốt:
chọn cách biểu diễn dữ liệu nào để giải quyết bài toán tốt hơn?

C++: công cụ để diễn đạt ý tưởng

Trong học phần này, code cần rõ ràng trước khi cần ngắn gọn.

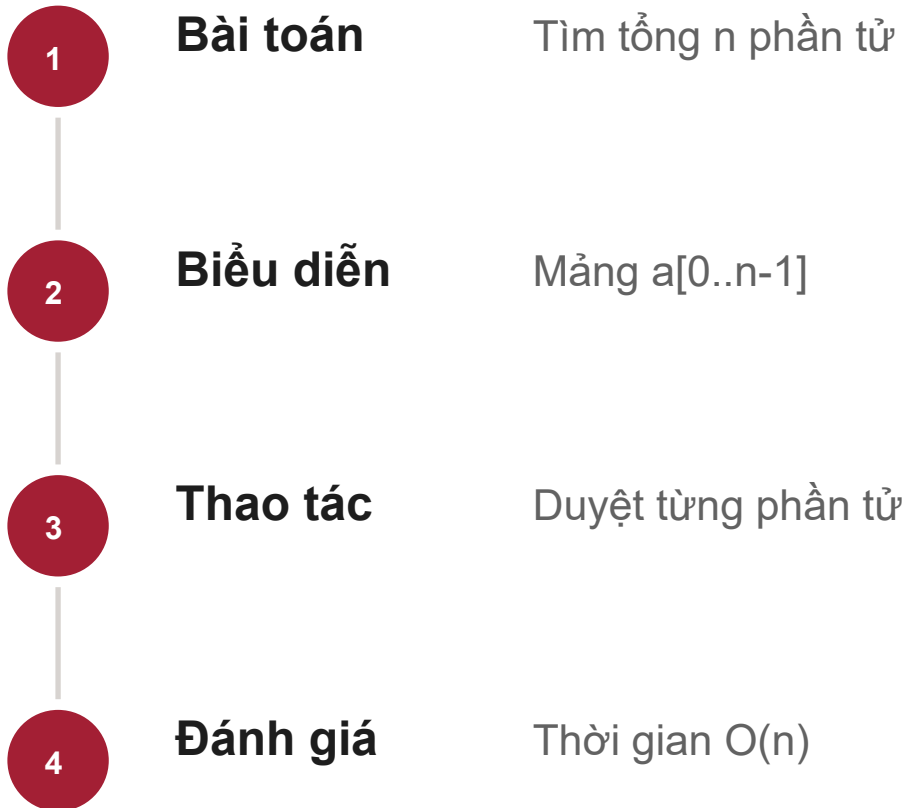
```
#include <iostream>

int sum(int a[], int n) {
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        total += a[i];
    return total;
}
```

Ba câu hỏi khi đọc code

1. Dữ liệu vào được biểu diễn thế nào?
2. Vòng lặp / đệ quy làm gì?
3. Độ phức tạp tăng theo n ra sao?

Từ bài toán đến giải thuật



Nguyên tắc

Không chỉ hỏi: code chạy được?
Mà còn hỏi: code có phù hợp
khi dữ liệu lớn hơn không?

Trước buổi học tiếp theo

- Cài đặt trình biên dịch C++ hoặc IDE quen dùng.
- Ôn: mảng, hàm, vòng lặp, tham trị và tham chiếu.
- Tải đề bài thực hành khi được công bố.

Câu hỏi?

ET2100 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật